FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

FADENA

4. ECUACIONES DIFERENCIALES NO HOMOGÉNEAS Y MÉTODOS AVANZADOS

4.3 Soluciones alrededor de puntos ordinarios

Universidad de la Defensa Nacional

Introducción

Antes de tratar de resolver y hallar una solución alrededor de un punto de una Ecuación Diferencial Ordinaria debemos preguntarnos si los coeficientes tienen sentido alrededor de ese punto. Es análogo a tratar de estudiar el Dominio de una función en el sentido de que tratamos de ver en ambos casos si las funciones de *x* (o en este caso de EDO los coeficientes en *x*) están en un divisor (no podemos dividir por cero), se encuentran dentro de un logaritmo (no podemos tomar logaritmos de números no positivos) o aparecen dentro de una raíz par (no hay solución real dentro de los números negativos).

Si la Ecuación Diferencial tiene la forma estándar:

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$$

Hay que preguntarse si P(x) y Q(x) son analíticas en el punto que se desea estudiar.

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Función analítica

Una función $f(x)$ es analítica en un punto x_0 si puede expresarse como una serie de potencia convergente en un entorno de dicho punto:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$$

Para todo x suficientemente cercano a x_0. Una función es analítica si puede construirse completamente mediante su desarrollo en serie de potencia alrededor del punto.

Cualquier polinomio, o sen(x) y cos(x) son analíticas en todo $\mathbb{R}$. Por ejemplo $f(x) = e^x$ también lo es porque:

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Punto analítico

Una función puede ser analítica en algunos puntos y en otros no. Se dice que x_0 es un punto analítico de una función $f(x)$ si la función es analítica en x_0. Por ejemplo

$$f(x) = \frac{1}{x-2}$$

Es analítica en

$$x = 0$$

$$x = 1$$

$$x = 3$$

Pero no lo es en $x = 2$ porque en ese valor de *x* no está definida.

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Punto ordinario

Dada la EDO:

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$$

Un punto x_0 es un punto ordinario si $P(x)$ y $Q(x)$ son analíticas en x_0.

Si los coeficientes de la ecuación son lo suficientemente "buenos" en ese punto, entonces existirá una solución en serie de potencia alrededor de x_0.

Por ejemplo:

$$y'' + xy' + (1 + x^2)y = 0$$

$P(x) = x$ mientras $Q(x) = (1 + x^2)$,

ambos polinomios, que son funciones analíticas en todo $\mathbb{R}$. Por lo tanto, todo $x \in \mathbb{R}$ es ordinario.

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Punto singular

Dada la EDO:

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$$

Un punto x_0 es un punto singular si al menos una de las funciones $P(x)$ o $Q(x)$ no es analítica en x_0.

La teoría de series de potencia alrededor de ese punto deja de estar garantizada.

Por ejemplo:

$$y'' + \frac{1}{x}y' + (1 + x^2)y = 0$$

$P(x) = \frac{1}{x}$ no es analítica en cero y por lo tanto $\mathrm{x} = 0$ es singular

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Soluciones en serie de potencia

En la clase pasada desarrollamos soluciones en serie de potencia suponiendo:

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

Y pudimos obtener soluciones de Ecuaciones Diferenciales como

$$y'' + xy = 0$$

En las Ecuaciones Diferenciales con coeficientes variables no siempre se puede construir una solución en serie y sólo podremos construir la solución localmente alrededor de ciertos puntos

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Teorema fundamental

Teorema 5.3.1

Si x_0 es un punto ordinario de la ecuación diferencial (1)

$$P(x)y'' + Q(x)y' + R(x)y = 0$$

es decir, si $p = Q/P$ y $q = R/P$ son analíticas en x_0, entonces la solución general de la ecuación (1) es

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n = a_0 y_1(x) + a_1 y_2(x), \qquad (8)$$

en donde a_0 y a_1 son arbitrarias y y_1 y y_2 son soluciones en serie linealmente independientes, analíticas en x_0. Además el radio de convergencia de cada una de las soluciones en serie, y_1 y y_2, es por lo menos tan grande como el mínimo de los radios de convergencia de las series para p y q. Los coeficientes de las soluciones en serie se determinan al sustituir por la serie (2) y en la ecuación (1).

Si x_0 es un punto ordinario de $y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$

Entonces existen dos soluciones linealmente independientes expresables como series de potencia alrededor de x_0. No demuestra cómo encontrarla, pero sí garantiza que existen.

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Desarrollo alrededor de un punto ordinario

Hasta ahora proponíamos la solución en serie de potencia suponiendo:

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

Es decir alrededor de $x_0 = 0$. Ahora trabajemos por ejemplo alrededor de $x_0 = 1$.

La idea es que si estamos cerca de 1, entonces $(x - 1)$ es pequeño, por lo que vamos a proponer:

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - 1)^n$$

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Ejemplo

Resolver alrededor de $x_0 = 1$:

$$y'' + xy = 0$$

Primero escribamos la ecuación en la forma estándar:

$$y'' + 0.y' + xy = 0$$

Por lo que $P(x) = 0$ mientras que $\mathrm{Q}(x) = x$

Ambas son analíticas en $\mathrm{x} = 1$, por lo tanto se trata de un punto ordinario y podemos buscar soluciones en serie a su alrededor. Como estamos alrededor de $\mathrm{x} = 1$, vamos a proponer:

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-1)^n$$

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Ejemplo (continuación)

Donde las primera y segunda derivadas son:

$$y'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x-1)^{n-1}$$

$$y''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n (x-1)^{n-2}$$

Acá aparece un detalle nuevo. Como la serie está centrada en 1, queremos que todo aparezca en potencias de $(x-1)$. Entonces vamos a escribir:

$$x = (x-1) + 1$$

Parece una trivialidad pero es un paso fundamental.

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Ejemplo (continuación)

Ahora sustituimos todas esas expresiones en la Ecuación Diferencial:

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)a_n(x-1)^{n-2} + [\,(x-1)+1]\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-1)^n = 0$$

Aplicamos propiedad distributiva de la multiplicación de $[\,(x-1)+1]$:

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)a_n(x-1)^{n-2} + \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-1)^{n+1} + \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-1)^n = 0$$

Hace falta reindexar las tres sumatorias para poder unirlas en una sola.

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Ejemplo (continuación)

Estamos buscando la potencia $(x-1)^k$. Para ello, en al primera sumatoria vamos a tomar que $k = n - 2$ y por lo tanto que $n = k + 2$. De esta forma podemos reescribir la primera sumatoria como:

$$\sum_{k=0}^{\infty} (k+2)(k+1)a_{k+2}(x-1)^k$$

A la segunda sumatoria la vamos a reindexar tomando $k = n + 1$ y por lo tanto que $n = k - 1$. Cuando $n = 0$ obtenemos que $k = 1$ y de esta manera queda:

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_{k-1}(x-1)^k$$

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Ejemplo (continuación)

En la tercera sumatoria simplemente debemos renombrar a *n* como *k* para obtener:

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k (x-1)^k$$

Ahora la Ecuación Diferencial reindexada queda:

$$\sum_{k=0}^{\infty} (k+2)(k+1)a_{k+2}(x-1)^k + \sum_{k=1}^{\infty} a_{k-1}(x-1)^k + \sum_{k=0}^{\infty} a_k (x-1)^k = 0$$

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Ejemplo (continuación)

Podemos ver que la primera y tercera sumatorias comienzan en $k = 0$, mientras que la segunda lo hace en $k = 1$. Por eso debemos aislar el término $k = 0$ y sacarlo de las primera y tercera sumatorias, para que toda empiecen en $k = 1$. De la primera sumatoria obtenemos:

$$2a_2 + \sum_{k=1}^{\infty} (k+2)(k+1)a_{k+2}(x-1)^k$$

En la tercera sumatoria queda:

$$a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} a_k(x-1)^k$$

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Ejemplo (continuación)

Sustituyendo, ahora podemos unir todo en una única sumatoria:

$$2a_2 + a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} [(k+2)(k+1)a_{k+2} + a_{k-1} + a_k](x-1)^k = 0$$

Ahora debemos comparar coeficientes. Como el lado derecho de la igualdad es cero, debemos tener por un lado que la sumatoria para todos los *k* nos de cero. Para $k = 0$ (notar que está fuera del término de la sumatoria ya), tenemos entonces que $(x-1)^0$ y por lo tanto que:

$$2a_2 + a_0 = 0$$

$$a_2 = -\frac{a_0}{2}$$

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Ejemplo (continuación)

Por el otro lado tenemos que para los valores de $k \geq 1$:

$$(k+2)(k+1)a_{k+2} + a_{k-1} + a_k = 0$$

Despejando esta expresión obtenemos la recurrencia:

$$a_{k+2} = -\frac{a_{k-1} + a_k}{(k+2)(k+1)}$$

Podemos proceder a calcular ahora los coeficientes, tomando que a_0 y a_1 son arbitrarios. También habíamos calculado que

$$a_2 = -\frac{a_0}{2}$$

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Ejemplo (continuación)

Con la expresión de recurrencia podemos calcular que para $k = 1$:

$$6a_3 + a_0 + a_1 = 0$$

$$a_3 = -\frac{a_0 + a_1}{6}$$

Para $k = 2$: $\quad 12a_4 + a_1 + a_2 = 0$

Sustituyendo a_2: $\quad 12a_4 + a_1 - \frac{a_0}{2} = 0$

Despejando: $\quad a_4 = \frac{\frac{a_0}{2} - a_1}{12}$

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Ejemplo (continuación)

Para $k = 3$: $\quad 20a_5 + a_2 + a_3 = 0$

Sustituyendo a_2 y a_3 : $\quad 20a_5 - \frac{a_0}{2} - -\frac{a_0+a_1}{6} = 0$

Multiplicando por 3: $\quad 120a_5 - 3a_0 - a_0 - a_1 = 0$

$$120a_5 = 4a_0 + a_1$$

$$a_5 = \frac{4a_0 + a_1}{120}$$

Finalmente podemos escribir la solución

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Ejemplo (continuación)

Solución general desarrollada en serie de potencias alrededor de $x_0 = 1$:

$$y = a_0 + a_1(x-1) - \frac{a_0}{2}(x-1)^2 - \frac{a_0+a_1}{6}(x-1)^3 + \frac{\frac{a_0}{2}-a_1}{12}(x-1)^4 + \frac{4a_0+a_1}{120}(x-1)^5 + \cdots$$

O también la podemos escribir como:

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-1)^n$$

Donde los coeficientes cumplen con: $a_2 = -\frac{a_0}{2}$ y

$$a_{n+2} = -\frac{a_{n-1}+a_n}{(n+2)(n+1)} \qquad \text{n} \geq 1$$

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Ejemplo (continuación)

Notar que el procedimiento es el mismo que el aplicado en la clase anterior, cuando el centro era cero. Ahora se debe tener solamente la habilidad adicional de reescribir todos los coeficientes en términos de $(x-1)$.

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Puntos singulares

La búsqueda de soluciones alrededor de puntos singulares queda por fuera del programa de esta materia. Este método de series de potencia no garantiza la obtención de solución en estos casos (a veces se puede resolver y otras veces no). En los casos que no se pueda asegurar una solución con la forma de las series de potencia se puede:

- Resolver por otro método (si existe)
- Desarrollarla serie alrededor de otro punto que sea ordinario
- Aplicar el Método de Frobenius

Los puntos ordinarios son los puntos donde la teoría funciona perfectamente. En esos puntos el método aprendido de series de potencia está garantizado, mientras que en los puntos singulares podría fallar (algunas ecuaciones siguen teniendo solución, pero para otras se necesitan métodos más avanzados)

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

MUCHAS GRACIAS

FADENA | Universidad de la Defensa Nacional